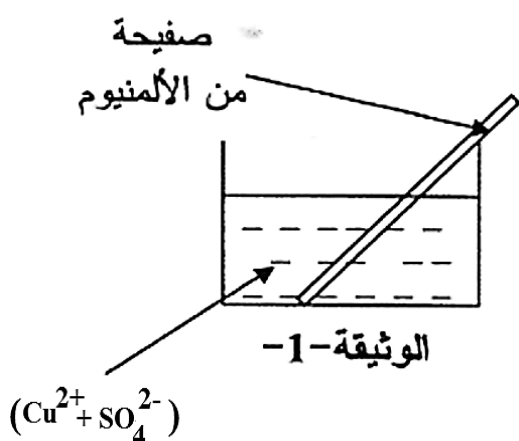


الجزء الاول: (12 نقطة)

التمرين الاول: (06 نقاط)

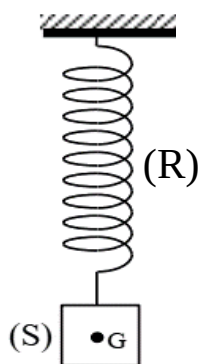
- نضع صحيفة من معدن الالمنيوم (Al) في محلول شاردي ذو الصيغة الكيميائية الشاردية ($Cu^{2+} + SO_4^{2-}$) و لونه الازرق , فنلاحظ بعد فترة يتاكل الجزء المغمور من الصفيحة ويغطى بطبقة حمراء و يتشكل محلول ذو الصيغة الشاردية ($2Al^{3+} + 3SO_4^{2-}$) كما هو مبين في الوثيقة-1.



- 1- سم ثم اكتب الصيغة الجزيئية للمحلول الشاردي ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$).
- 2- استنتج اسم المحلول الشاردي الناتج ثم اكتب صيغته الاحصائية.
- 3- عين الافراد الكيميائية المسؤولة هن كل من :
 - أ) -اللون الازرق
 - ب) -الطبقة الحمراء
- 4- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل ثم وازنها بالصيغتين:
 - ✓ الشاردية.
 - ✓ الجزيئية(الاحصائية).
- 5- حدد الافراد الكيميائية المتفاعل والافراد الكيميائية الناتجة.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

- نعلق جسم (S) صلب كتلته 400g في نهاية نابض ومنتظر حتى يصبح في حالة توازن.



الوثيقة (2)

- 1- اذكر القوى المؤثرة على الجسم (S)؟
 2- ما هي الشروط التي تحققت حتى اصبح الجسم (S) في حالة توازن؟
 3- احسب شدة كل قوة مؤثرة على الجسم (S) لما يكون في حالة توازن ثم مثلها
 بسلم الرسم: $1\text{cm} \rightarrow 4\text{N}$

- نضع الجسم (S) في بيشر به ماء. فيزيح حجم من الماء حجمه 46 cm^3 .

- (أ) احسب الكتلة الحجمية للجسم (S) ثم استنتج طبيعة معدنه؟
 (ب) حدد سلوك الجسم (S) داخل الماء مع تبرير اجابتك؟
 (ت) احسب شدة دافعة أرخميدس ثم بين مصدرها؟

- يعطى:

الماء	الفولاذ	الذهب	النحاس	المادة
1000	7800	19300	8700	الكتلة الحجمية (kg/m ³)

الجزء الثاني: (08 نقطة)

الوضعية الإدماجية:

الصدمة الكهربائية تحدث نتيجة رد فعل الجسم بعد مرور شدة تيار كهربائي عبره، أحيانا تكون نتائجها خطيرة على المصاب لذلك يجب على الانسان تثقيف نفسه بشأن تجنب الصدمة الكهربائية من اجل الحفاظ على سلامته والوقاية من الحوادث الخطرة.



• على ضوء ما درست بين:

- 1- بين الأسباب الحقيقية وراء شعور الأشخاص بالصدمة الكهربائية؟
- 2- اذكر بعض نواتج وأثار الصدمة الكهربائية على الافراد وممتلكاتهم.
- 3- اقترح حلول علمية تراها مناسبة من اجل تجنب الصدمة الكهربائية.
- 4- قدم بعض النصائح الوقائية للأفراد من اجل تجنب خطر الصدمة الكهربائية وحماية ممتلكاتهم من خطر التيار الكهربائي مستقبلا.

انتهي – بالتوفيق

من اقتراح الاستاذ ولادقدور احمد